

מזהה סטודנט

00000386866

מזהה מבחן

001000283807

תאריך בחינה

יום ראשון, 10 באוג' 2025

שם קורס

מבני נתונים

מרצה

ד"ר אשרוב גלעד

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן מחושב	פקטור	ציון מבחן סופי
92.00	92.00	92.00	7.00	99.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1.1	15.00	15.00
1.2	10.00	10.00
2.1	9.00	9.00
2.2	8.00	8.00
2.3	5.00	8.00
3.1	13.00	13.00
3.2	12.00	12.00
4.1	9.00	9.00
4.2	4.00	8.00
4.3	7.00	8.00



אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה למדעי המחשב
מבני נתונים - (891200-01)
שנה"ל תשפ"ה, סמסטר ב', מועד ב'
תאריך 10/08/2025 16:00 מטלה 1.1



HEB

קוד נבחן: 66



מראה: ד"ר אשרוב גלעד (891200-01), ד"ר עדן טליה (891200-01)
משך הבחינה: שעתיים וחצי.
חומר עזר: אין להשתמש בכל חומר עזר מכל סוג שהוא.
תחולק מחברת לטייטה - הטייטה אינה נסרכת ואינה נשמרת.
עונים בגוף השאלון בלבד.

- * ענו על כל השאלות בפירוט.
- * משקל כל שאלה - 25 נקודות.
- * יש לכתוב את התשובה בגוף השאלון.
- * לכל שאלה מוקדש מקום בגוף השאלון המיועד לכתיבת התשובה.
- * בכל שאלה שבה הינכם מתבקשים לתאר מבנה נתונים / אלגוריתם, ניקוד מלא יינתן לפתרון היעיל ביותר האפשרי לבעיה - גם מבחינת זמני ריצה, וגם מבחינת זיכרון נוסף. מבנה נתונים לא יעיל - יזכה לניקוד חלקי בלבד, ולשיקול המרצים -- לעיתים ללא ניקוד כלל.
- * כמו במועד א, הציון המקסימלי הוא 103. במקום סעיף בונוס, יש תוספת של 3 נקודות גורפות לכולם.

ועדת המשמעת מזכירה:
אסור להוציא, לצלם או להעתיק את השאלון ולסמן עליו בטוש זוהר. יש לכתוב בעט כחול/שחור בלבד (סימון בעיפרון או בכל צבע אחר לא יקלט בסריקה).
חובה להחזיר למשגיחה בבחינה כל חומר שנתקבל לידיך (שאלון בחינה, נספח או מחברת). היציאה לשירותים בהתאם להנחיות ואישור המשגיחה/ות
בלבד. עזיבת חדר הבחינה תותר רק לאחר חצי שעה. אין לשוחח במהלך הבחינה. יש להישמע להנחיות המשגיחה/ות. יש להניח ליד המשגיחה/ה בבחינה את
כל החפצים שברשותך שאינם נחוצים לצורך הבחינה ואם שאסורים בשימוש בזמן הבחינה. החזקת מכשירים אלקטרוניים מכל סוג שחוא (סלולר, ביפר, שעון
חכם, אוזניות) או כל מכשיר שידור/צילום, גם אם הם כבויים, אסורה בהחלט ומביאה לפסילה של הקורס. נבחנים/ות שיימצאו ברשותם חומרי עזר אסורים
או שיפרו את טוהר הבחינות, יענשו בחומרה עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה. נגד העוברים/ות על הוראות אלו תוגש תלונה לוועדת המשמעת

בהצלחה!

שנת: תשפ"ה סמסטר: 2 מועד: 2
קורס: 891200-01 מבני נתונים
מס' מח': 66
מטלה: 1.1



00100028380700000386866

מבחן - מבני נתונים - 891200

המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן

- מועד: ב', תשפ"ה - 10.08.25
- מרצים: פרופ' גילעד אשרוב, ד"ר אילת בוטמן, ד"ר טליה עדן.
- מתרגלים: מרים שיראל כרמון, שראיל ליברמן, בן יצחק פלוסק, מתן קראוס.
- זמן הבחינה: שעתיים וחצי.
- ללא שימוש בחומר עזר, וללא שימוש במחשבון.

הנחיות כלליות:

1. ענו על כל השאלות בפירוט.
2. משקל כל שאלה - 25 נקודות.
3. יש לכתוב את התשובה בגוף השאלון. לכל שאלה מוקדש מקום בגוף השאלון המיועד לכתיבת התשובה.
4. בכל שאלה שבה הינכם מתבקשים לתאר מבנה נתונים / אלגוריתם, ניקוד מלא יינתן לפתרון היעיל ביותר האפשרי לבעיה - גם מבחינת זמני ריצה, וגם מבחינת זיכרון נוסף. מבנה נתונים לא יעיל - יזכה לניקוד חלקי בלבד, ולשיקול המרצים - לעיתים ללא ניקוד כלל.
5. כמו במועד א, הציון המקסימלי הוא 103. במקום סעיף בונוס, יש תוספת של 3 נקודות גורפות לכולם.
6. בהצלחה!!

נוסחאות:

משפט האב: יהיו קבועים $c \geq 0, b > 1, a \geq 1$ ונוסחת נסיגה:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & n = 1 \\ aT(\frac{n}{b}) + n^c & n > 1 \end{cases}$$

- אם $c < \log_b a$ אזי $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- אם $c = \log_b a$ אזי $T(n) = \Theta(n^c \log n)$
- אם $c > \log_b a$ אזי $T(n) = \Theta(n^c)$

סכומי סדרות, ונוסחאות הבינום:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i q^{i-1} &= n \cdot a_1 \text{ אם } q = 1 \text{ עבור } q \neq 1. \sum_{i=1}^n a_i \cdot q^{i-1} = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} \\ \sum_{i=1}^n (a_1 + (i-1)d) &= \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2} \\ \binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \end{aligned}$$

שאלה 1. סעיף א (15 נקודות)

הציעו מימוש למבנה נתונים התומך בפעולות הבאות:

Init(m) מאתחלת את המבנה עם m קבוצות כדורגל הממוספרות $1, \dots, m$.
סיבוכיות זמן נדרשת: $O(m)$.

מוסיפה למבנה שחקן חדש בעל תעודת זהות id המתחיל לשחק בקבוצה i .
סיבוכיות זמן: $O(1)$ בממוצע.

מעדכנת כי הבעלים של קבוצה i קנו את קבוצה j . כתוצאה מכך, קבוצה j נסגרת וכל השחקנים ששיחקו בקבוצה j משחקים כעת בקבוצה i . ניסיון לקנות קבוצה שכבר נקנתה בעבר יוציא הודעת שגיאה. סיבוכיות זמן נדרשת: $O(\log^* m)$ לשיעורין כאשר m הוא מספר הקבוצות איתן אותחל המבנה.

SameGroup(id_1, id_2) true אם שני השחקנים המזוהים על ידי id_1, id_2 משחקים באותו הקבוצה, ו- false אחרת.

סיבוכיות זמן נדרשת: $O(\log^* m)$ לשיעורין, כאשר m הוא מספר הקבוצות
איתן אותחל המבנה.

סיבוכיות זיכרון נדרשת: $O(n+m)$ כאשר n הוא מספר השחקנים במבנה, ו- m הוא מספר הקבוצות איתן אותחל המבנה.

- **Init(5).**
- **NewPlayer(012847, 2).**
- **NewPlayer(098124, 3).**
- **SameGroup(012847, 098124)** **// output = false**
- **Buy(2, 3).**
- **SameGroup(012847, 098124)** **// output = true**

יש לתאר את המבנה, לתאר את המימוש של כל אחת מהפונקציות לעיל בפסאדו־קוד, ולהסביר מדוע מן הריצה של המימוש הוא כנדרש.

גִּיּתְבוּ אֶת תְּשׁוּבַתְכֶם כֹּאן:

$O(n)$

id ከአገር ወገን ጋር ለመገናኛት ይገባል

~~id newPlayer(i)
כוסית של עז בי כא
ונעמד אה מה שביארוני בצד הבא~~

[illegible]

~~New Player(id, i)~~ ~~map~~ ~~(id, i)~~

~~אם היעדר המידע~~
~~מה יוצר node כי שם צריך על~~
~~הערך ק-ו ומכאן זה אולי map id~~

$[map[id] = \text{מציא חבט} \text{ערך ק-ו}] - O(1)$
 (לש בולח)

~~Buy(i, j)~~ אם j היא לא i אז j זה
 הדאן יותר מבין שני הדברים ~~המחזרים~~

והבוק אולי לכן של הדבר (כמו איחוד)
 שיהא אם הערך הכחש
~~ע-ו ומה ש~~ ~~ומה ש~~ ~~למחרת קנ~~
~~Same Group~~ ~~הערך~~ ~~ואחר מכן מרצה~~

Same Group(id, id) - לכן $[map[id]]$ ותגלה בתגלה הער

עד שהגיע למורט ~~בשם~~ ~~שמו~~ ~~במחשור~~
 אם המצבים שדבר. כשהגיע למורט תגלה
 אם המצבים שלק אלו וכן אם כל המצבים במחשור
 אלו.

~~אם~~ ~~המצבים שדבר~~ ~~בשם~~ ~~למורט~~
 $map[id_1] == map[id_2]$ אם

ושקר אמר

הערה: ליארה חיבור ב איחוד קבוצה לרא
 בסיס בהרצאה שמימוש זה הוא לשיעורין $O(m \log n)$
 (איחוד קבוצה לרא) לאת בעל הביצור של הע
 דבר כל same-group / find



ואז עוברת על כל האבוא של n עד
שלמה את המצביעים בקיר ובסוף

מחזיק אותם להצביע על i

(כמו איחוד קבוצות זרות)

סיבוכיות $O(\log^* m)$

ראינו בהרצאה

סעיף ב (10 נקודות)

הראו כיצד ניתן להוסיף למבנה הנתונים מסעיף א', מבלי לפגוע בסיבוכיות הזיכרון של המבנה, ובסיבוכיות הזמן של שאר הפעולות, את הפעולה הבאה:

History(id)

מדפיסה את כל הקבוצות בהן שיחק השחקן בעל תעודת הזהות id לפי הסדר אשר שיחק בהן.
סיבוכיות זמן: $O(k)$ כאשר k הוא מספר הקבוצות בהן שיחק השחקן, וללא שינוי בסיבוכיות מקום לכלל המבנה שנשארת $O(n + m)$.

דוגמא:

- Init(5).
- NewPlayer(982174, 4).
- Buy(2, 4).
- Buy(3, 2).
- Buy(1, 3).
- History(982174) //output = 4, 2, 3, 1.

תשובה לשאלה 1, סעיף ב:

נשמר קטע במספר למצביע גם רשימת מקושרת
↑ חידה נומר על (ממלא) רשימה מצביע
Init
Buy
Buy
במספר נשמר בכל מקום במערכת את (באזורים)
במקום על ריק, על גם חידה
Buy נשמר לכל
Same group במהלך המערכת הנומרים
כשנבדוק על מה על מספר נשמר אותו
במספר נוסף על כל מה המצביעים
מתחברים את המספרים לבי
סדר הדיכאן על גוף הרשימה.
נשמר על קוצאג Queue
History חברים את כל הרשימה מהבאה
יחידה לכל טני

Init מחרק של דברים שמחלים רשימות

map

$\text{newPlayer}(i)$ לביסוף ל hash כמו מקורם רק הפרס
עם רשימה מקושרת

$\text{Bug}(i, j)$ לביסוף לרשימה של י אחר גיו (מזכיר, רשימה)
בטסת לבדולת הקורנות

לכל גיו ברשימה של נ
לביסוף ב map אחר נ מכסוף
ברשימה

אין הבדל sameGroup

history דוברת על הרשימה ומדביסה
מבדלת לפי

Bug שאר באותו סיבוכיות לשיעורין ט
המקרה של נ הוא על $\log^*$ ~~עם בעיה~~

ולכן יגלה רק $\log^*$ בדולות
כמות הבנים של נ היא כמות בדולות

ב- findGroup



~~לביסוף ל hash~~

במבין "דולות" ב sameGroup וב Bug

כט כדור, לביסוף לרשימה מקושרת ב map-hash

אג האיבר מדיברת אליו (הטורט)

history נדבים אג הרשימה ואז נטיל על השורש
ונדבים אג כל איברים שמכירני דליהם

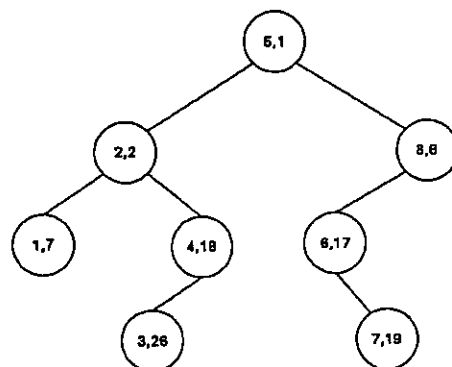
שאלה 2. נזכיר את שני האינוריינטים (תכונות) בעץ חיפוש בינארי, ובערימה:

- בעץ חיפוש בינארי, לכל צומת לכל היותר שני בנים. לכל צומת, כל הצמתים בתת-העץ הימני הם בעלי מפתחות גדולים יותר, וכל הצמתים בתת-העץ השמאלי הם בעלי מפתחות קטנים יותר.
- בערימת (מינימום) המפתח של כל בן גדול מהמפתח של אביו.

בשאלה הבאה, אנחנו נשלב בין שני המבנים. נשים לב שבכיתה דרשנו מערימה להיות גם עץ כמעט שלם. אנחנו לא דורשים את התכונה הזו בשאלה הבאה.

נגדיר עץ בינארי משולב להיות עץ בינארי בו כל צומת מכיל שני מפתחות (x, y) , שניהם מספרים טבעיים (ניתן להניח ללא חזרות), והעץ מקיים ב-זמנית את תכונת עץ חיפוש בינארי לפי מפתח x ותכונת ערימת המינימום לפי מפתח y .

דוגמא:



סעיף א (9 נקודות)

ציירו את העץ הבינארי המשולב עבור המפתחות הבאות:

$(25, 10)$ $(5, 2)$ $(3, 4)$ $(20, 6)$ $(10, 1)$ $(7, 9)$ $(17, 8)$ $(15, 3)$.

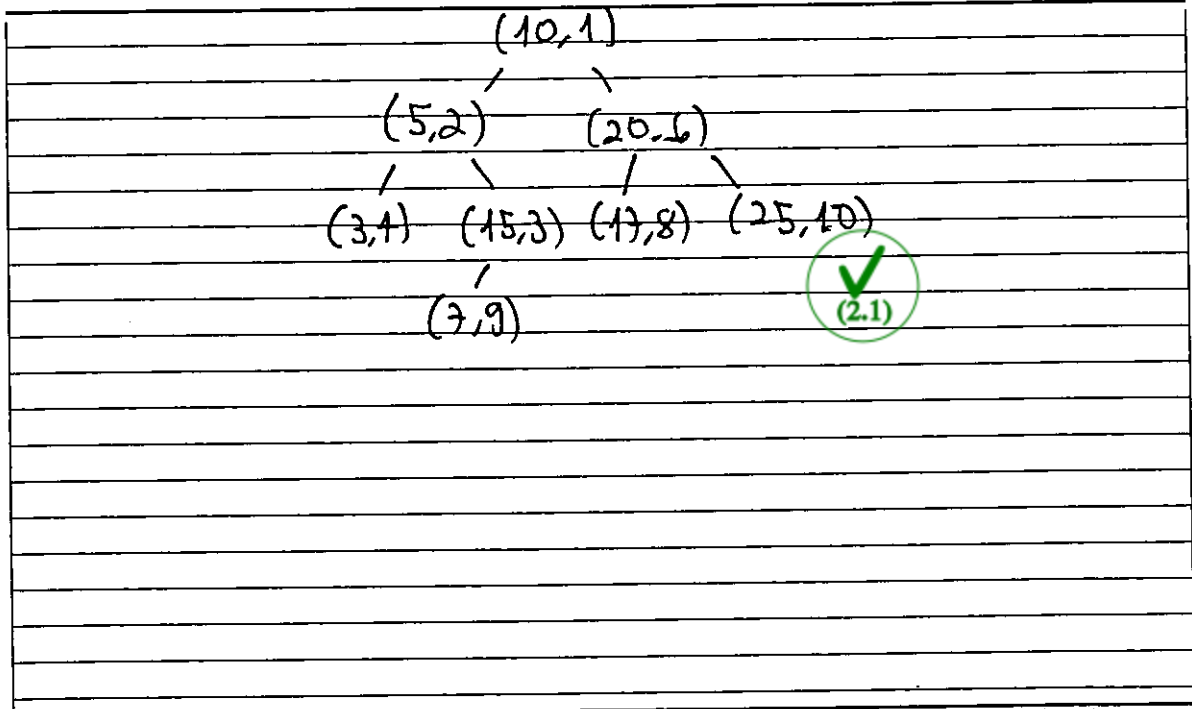
סעיף ב (8 נקודות)

נתונה קבוצה של זוגות $((x_i, y_i))_{i=1}^n$ כך שכל ה x_i שונים זה מזה, וכל ה y_i שונים זה מזה. האם לכל עץ בינארי משולב המכיל את המפתחות הללו (ואותם בלבד) יש אותו מבנה (צורה)? אם כן, הסבירו מהו המבנה. אם לא, הראו דוגמה לשני עצים בינאריים משולבים בעלי מבנה שונה מעל אותה קבוצת מפתחות.

סעיף ג (8 נקודות)

כתבו אלגוריתם (פסאדו-קוד) המקבל כקלט קבוצה של זוגות $((x_i, y_i))_{i=1}^n$ ובונה עץ בינארי משולב. מהו זמן הריצה של האלגוריתם שכתבתם במקרה הגרוע? שוב, ניתן להניח שכל המפתחות שונים.

תשובה לשאלה 2 סעיף א:



תשובה לשאלה 2 סעיף ב:

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: $n=1$ $(x, y) \leftarrow$ הוא הערך
 הנחיה עבור $n=1$ יטען על ביטוי ממוצע יחיד
~~צדדים נוספים על הערך (x, y) נוספים על הערך (x, y) נוספים על הערך (x, y)~~
~~ממוצע עם $n=1$ איננו, נוספים על הערך (x, y) נוספים על הערך (x, y)~~
~~לפי ההגדרה הרגילה, הרי שטען~~
~~בענין עם הערך (x, y) ממוצע~~
 ובכל זאת נהיה

צדדים נוספים על (x, y) ממוצע עם $n=1$ קצקודים
 ונסיף לו ערך נוסף (x, y) נוספים על הערך (x, y)
 הערך החדש

אם השורש הוא (x, y)
 הרי שכל בניו הימניים
 השניים ממנו וכל בניו השמאליים
 גדלים ממנו וכן לבניו יט
 כחית $n-1$ קצקודים לכן

(2.2)

הם יחד נ"ס וס"מ
 אחר (x, y) נמצא באחד הבטים, בהם יש כמות מ-ח
 קצקודים לכן הם יחד נ"ס וס"מ

תשובה לשאלה 2 ~~אע"פ~~ ג:

७१७

~~אני רוצה לומר לך שאתה יכולה להיות חברה טובה יותר~~

מס' 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851

$$30 \text{ } \nabla f(x, y) = ((\cos t) \cdot x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} = 0$$

~~SUN~~ ~~SYND~~ 旭

הנחת מלכות על חפץ ביטוי שרובם
הפירג דרכי X בלתי

אם נחמל מתחלה ועד סוף כל ימי נחמל (אנ)

19. (x, y) נמצא על זרוע של N כך ש- y של N הם האב'ים האב'ים

סיבובי: 2: סיבוב + בנ"ג סרוב (מחלוק) גלילי

במקרה הזוגי $1+2+\dots+h$ ובמקרה האי-זוגי $1+2+\dots+h$

$$O(h^2)$$

~~-3~~

(2.3)

$$n \log n + n^2 = O(n^2) \quad \text{सत्य}$$

פסאודו קוד לא מפורט מספיק

פסאודו קוד לא תפורט מספר

סיכומי חשבון חשבוני כ' תשרי ה'תשס"ו

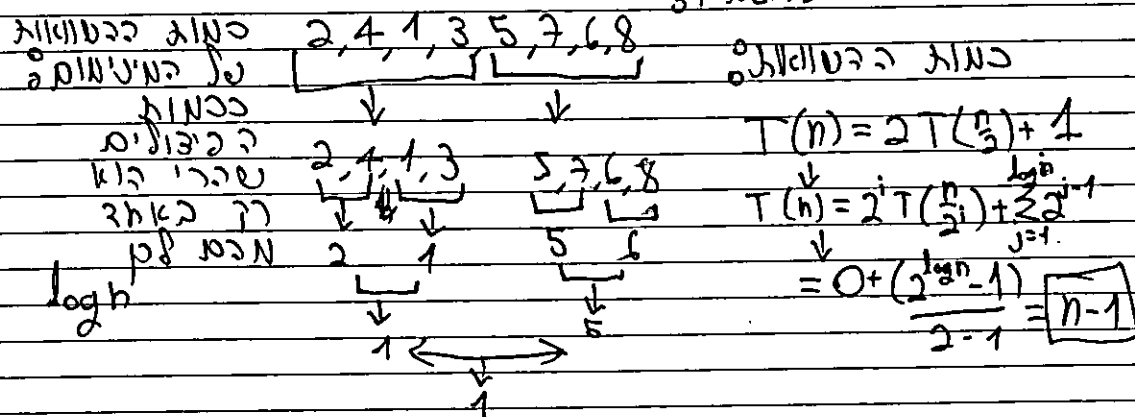
מכאן: כללית מה שיש לנו זה חומר וזה
כל המערכת

סעיף א: (13 נקודות) הראו כי ניתן למצוא את המינימום מבין n איברים בעזרת $n - 1$ השוואות, ובתהליך כזה – האיבר המינימלי משתתף ב $\log n$ השוואות בלבד (בהנחה ש- n הוא חזקה של 2).

סעיף ב: (12 נקודות) בהנחה שתהליך מציאת המינימום בוצע כפי שתיארתם בסעיף א, הראו כיצד ניתן למצוא את האיבר השני הקטן ביותר בעזרת $n - 1 - \log n$ השוואות נוספות.

כְּתוּבָה

מחצא הקורס' בי'ר אור המינימאם של גמ' מחצא' המערב' ל' צולמאן:



~~$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 1 \quad n \neq 1$$~~
~~$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 1 \quad n = 1$$~~

~~$$N(t) = 2 \cdot T\left(\frac{t}{2}\right) + 1 + 2t$$~~

$$\frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{8} \dots 1 = \sum_{p=1}^{\log n} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^p$$

$$= \frac{n \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{\log n} - 1 \right)}{\frac{1}{2} - 1} - n = -2n \left(\frac{1}{n} - 1 \right) - n = -2 + 2n - n = n - 2$$

נסתכל על כל העם שאוגם הטוב למיטתו,
יש חלק באלו ונצטרך אליהם או אולי אפילו.



~~עודדים כל אלו שרצונו על המיטות האחרות
האחרות על אף הטוב למיטות~~

הוכחה קלה שיש שני הכי גדול לא הטוב למיטות,
נניח אכן לא קיים איבר דגן ממנו שאינו המיטות
לכן בכל שלב הוא מחלחל לא יצא המיטות
בין שני המספרים בסדרה.

שאלה 4. מרחק העריכה (Edit distance) בין שתי מחרוזות $A[1, \dots, n]$ ו- $B[1, \dots, m]$ המסומן כ:

$$ED(A[1, \dots, n], B[1, \dots, m]) ,$$

הוא המספר המזערי של הפעולות שיש לבצע על המחרוזת A בכדי להפוך אותה למחרוזת B , כאשר הפעולות המותרות הן מהסוג:

1. Insert: הוספת תו למחרוזת A ;
2. Delete: מחיקת תו מהמחרוזת A ;
3. Replace: החלפת תו במחרוזת A בתו אחר.

דוגמאות:

• עבור

$$A = \text{bat} \quad B = \text{cat}$$

מרחק העריכה בין A ל- B הוא 1 - החלפת התו b במחרוזת A לתו c .

• אם

$$A = \text{abc} \quad B = \text{ab}$$

אזי מרחק העריכה הוא 1 - מחיקת התו c מהמחרוזת A .

• אם

$$A = \text{kitten} \quad B = \text{sitting}$$

אזי מרחק העריכה הוא 3:

$$A = \text{kitten} \rightarrow \text{sitten} \rightarrow \text{sittin} \rightarrow \text{sitting} = B$$

כאשר פעולות העריכה הן:

- החלפת k עם s ;
- החלפת e עם i ;
- הוספת התו g .

נסמן ב- ϵ את המחרוזת הריקה (מחרוזת מגודל 0). נגדיר מטריצה $D[i, j]$ כ- $ED(A[1, \dots, i], B[1, \dots, j])$.

באופן מפורש, עבור $i \in [0, \dots, n]$, $j \in [0, \dots, m]$, נגדיר את $D[i, j]$ בצורה הבאה:

$$D[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0, j = 0, \\ ED(\epsilon, B[1, \dots, j]) = j & \text{if } i = 0, j > 0, \\ ED(A[1, \dots, i], \epsilon) = i & \text{if } i > 0, j = 0, \\ ED(A[1, \dots, i], B[1, \dots, j]) & \text{if } i > 0, j > 0. \end{cases}$$

סעיף א: (9 נקודות) השלימו את הטבלה עבור המחרוזות:

$A = \text{horse}$ $B = \text{ros}$.

הוראות:

- מלאו את ערכי הטבלה כך שכל משבצת (i, j) תכיל את הערך $D[i, j]$.
- השורה העליונה מייצגת את המחרוזת ros והעמודה השמאלית מייצגת את המחרוזת horse .
- הסימן ϵ מייצג את המחרוזת הריקה.

	0	1	2	3
	ϵ	r	o	s
0 ϵ	0	1	2	3
1 h	1	1	2	3
2 o	2	2	1	2
3 r	3	2	2	2
4 s	4	3	2	2
5 e	5	4	4	3



סעיף ב: (8 נקודות) כיתבו את הנוסחה הרקורסיבית לחישוב $D[i, j]$. יש לשים לב למקרה הבסיס. בפרט, עליכם להשלים בצורה מפורשת את הנוסחה לעיל עבור המקרה $i > 0, j > 0$. כיתבו את תשובתכם כאן:

$$D[i, j] = \begin{cases} 0 & i=0, j=0 \\ j & i=0, j \neq 0 \\ i & j=0, i > 0 \\ \max(D[i-1, j], D[i, j-1]) + 1 & i > 0, j > 0, A[i] \neq B[j] \\ \min(D[i-1, j], D[i, j-1]) + 1 & i > 0, j > 0, A[i] = B[j] \end{cases}$$

-2
(4.2)
אי דיוק

סעיף ג: (8 נקודות) הראו אלגוריתם לפתירת בעיית מרחק העריכה בעזרת הנוסחאות שהראתם (האלגוריתם לא בהכרח רקורסיבי). כתבו את האלגוריתם בפסאדוקוד (אפשר אפילו בקוד בשפת התכנות האהובה עליכם. זיכרו שאנחנו לא בודקים סינטקס אלא רעיון). מהו זמן הריצה של האלגוריתם שכתבתם?

כיתבו את תשובתכם כאן:

$$D = \text{len}(A) \times \text{len}(B) \quad \text{נורמלי}$$

for ($i = 0 \rightarrow n$)

$$D[i, 0] = i$$

for ($j = 0 \rightarrow n$)

$$D[0, j] = j$$

for $j = 1 \rightarrow n$

for $i = 1 \rightarrow n$

~~if~~ if ($A[i] == B[j]$)

$$D[i, j] = \min(D[i-1, j], D[i, j-1]) + 1$$

else

$$D[i, j] = \max(D[i-1, j], D[i, j-1]) + 1$$

return $D[\text{len}(A), \text{len}(B)]$

$$\Theta(n^2)$$

-1

(4.3)

ניתוח זמן ריצה לא נכון/חסר

נגררת מסעיף
קודם

[illegible]

[illegible]

